Product Requirements Document - GT-Rent

Versi 1.0 | Gaming Time Rent | 22 Oktober 2026 | Target: besok, 23 Oktober 2026; jam belum ditentukan.

Nama kelompok: _____ Nama tim: _____ Anggota 1: _____
Anggota 2: _____ Anggota 3: _____

1. Tujuan produk dan acuan

GT-Rent adalah website rental paket PC gaming dan peripheral untuk penggunaan di rumah penyewa, dengan pengantaran serta penjemputan oleh kurir internal GTR. Produk akademik harus berfungsi lengkap pada aturan inti dan dapat didemonstrasikan oleh tim tiga orang.

Acuan: `01-BRD-GT-Rent.md`, `02-Flowchart.md`, `03-ERD-Awal.md`, serta `05-Katalog-dan-Riset.md`. Daftar harga sewa, denda, dan ongkir pada katalog adalah asumsi DEMO yang dapat diubah admin; harga pembelian dan riset produk diberi sumber terpisah.

Unit sewa: satu paket PC dengan monitor pasangannya atau satu paket peripheral fisik tetap. Fullset menggabungkan dua unit yang sudah ada. Komponen dalam paket merupakan daftar kelengkapan; tidak memiliki transaksi sewa terpisah.

2. Pengguna dan hak akses

Kemampuan	Anggota	Admin
Daftar publik	Menjadi member otomatis	Akun awal melalui seeder/pengelolaan admin
Login/logout dan profil sendiri	Ya	Ya
Katalog dan pencarian	Ya	Ya
Membuat pesanan untuk diri sendiri	Ya	Tidak diperlukan pada MVP
Melihat transaksi	Milik sendiri	Seluruh anggota
CRUD unit/kategori/anggota	Tidak	Ya
Konfirmasi lunas, pengiriman, penerimaan	Tidak	Ya
Pembatalan belum dibayar/pengembalian	Menghubungi admin	Mencatat di aplikasi
Cetak riwayat	Tidak diwajibkan	Ya
Pengaturan ongkir	Tidak	Ya

Kurir tidak memiliki akun. Hak akses diperiksa pada server untuk setiap request, termasuk akses URL langsung dan identitas transaksi yang diganti.

3. Aturan inti

1. Semua fungsi aplikasi memerlukan login, selain halaman masuk/pendaftaran.

2. Register publik selalu membuat role member dan satu profil dalam operasi atomik. Kolom role kiriman publik diabaikan/ditolak.

3. Maksimal dua unit ditahan untuk anggota di seluruh pesanan. Penahanan mencakup pending_payment, paid, in_delivery, dan active.

4. Setiap kode unit mewakili satu paket fisik tetap. Nama boleh sama; kode wajib unik, termasuk terhadap arsip.

5. Stok ditahan saat checkout valid. Satu unit tidak dapat ditahan dua anggota bersamaan.

6. Harga paket maksimal lima hari ditetapkan per unit. Pengembalian awal tidak mengurangi harga paket.

7. Harga, denda harian, ongkir, identitas unit, kelengkapan, dan alamat disalin ke transaksi saat checkout.

8. Tagihan awal = jumlah harga paket + ongkir antar-jemput sekali per transaksi.

9. Pembayaran tunai/transfer dikonfirmasi manual oleh admin sebelum pengiriman.

10. Kurir GTR melayani area demo Bandung, Bojongsoang, dan Dayeuhkolot tanpa integrasi tarif/geocoding.

11. Seluruh unit pada satu pesanan dikirim, dimulai, dan dikembalikan bersama. Tidak ada penambahan item atau pengembalian sebagian.

12. Masa sewa mulai saat seluruh unit diterima penyewa; due_at = received_at + 120 jam.

13. Hanya admin mencatat pengembalian berdasarkan waktu seluruh unit diterima GTR.

14. Denda per unit = ceil(keterlambatan positif / 24 jam) x daily_fine_snapshot. Tepat pada due_at menghasilkan nol.

15. Overdue adalah label turunan dari active + now > due_at. Tidak ada pengembalian otomatis pada hari kelima.

16. Riwayat dan tagihan lama tidak berubah ketika profil atau tarif master diubah.

4. Kebutuhan fungsional dan kriteria penerimaan

FR-01 - Autentikasi dan profil

- Anggota dapat mendaftar dengan nama, email, password, dan konfirmasi password.

- Login akun diarsipkan ditolak. Password disimpan sebagai hash.

- Satu profil dibuat bersama akun; user_id pada profil bersifat unique.

- Pengguna hanya mengubah nama/email/password dan profilnya sendiri. Role tidak dapat diubah melalui form profil.

- Nomor telepon dan alamat profil menjadi nilai awal checkout; perubahan profil berikutnya tidak mengubah transaksi lama.

- Lulus jika register publik tidak dapat membuat admin, tidak muncul profil ganda, dan pengguna tidak dapat mengakses profil orang lain.

FR-02 - Katalog dan pencarian

- Tampilkan kode unit, nama, jenis paket, spesifikasi, isi tetap, kategori, harga lima hari, denda harian, dan ketersediaan.

- Pencarian menggunakan nama; beberapa set dengan nama sama tetap dapat dibedakan melalui kode.

- Paket dapat memiliki beberapa kategori. Kategori arsip tidak tersedia untuk penugasan baru.

- Unit arsip, maintenance, atau ditahan tidak dapat ditambahkan ke pesanan baru.

- Pilihan fullset menambahkan satu unit pc_monitor dan satu unit peripheral yang tersedia; tidak membuat kode stok fullset baru.

- Keranjang sederhana dapat disimpan dalam session. Keranjang belum menahan stok; stok baru ditahan ketika checkout berhasil.

- Lulus jika nama sama/kode berbeda dapat ditampilkan dan pencarian tidak menghilangkan informasi tiap set fisik.

FR-03 - Checkout dan penahanan stok

- Anggota memilih 1-2 kode unit berbeda; quantity setiap kode selalu satu.

- Isi nama penerima, nomor telepon, alamat lengkap, dan pilihan area layanan. Tampilkan daftar barang dan total sebelum submit.

- Total dihitung ulang di server dari master data, bukan dipercaya dari browser.

- Dalam satu transaksi database, kunci anggota dan unit terpilih, hitung ulang unit ditahan lintas pesanan, lalu periksa ketersediaan.

- Jika valid, buat rental pending_payment dan rental_items berisi snapshot. Jika satu item gagal, jangan menahan sebagian pesanan.

- Tolak request berisi kode duplikat, unit tidak tersedia, lebih dari dua item, atau kuota yang akan melebihi dua.

- Lulus jika dua request bersamaan tidak dapat memesan unit sama atau melampaui kuota anggota.

FR-04 - Pembayaran dan pembatalan

- Detail pesanan menampilkan nomor transaksi, daftar unit, harga snapshot, ongkir, total, dan status pembayaran.

- Anggota melakukan pembayaran di luar aplikasi. Tidak ada gateway atau unggah bukti wajib pada MVP.

- Admin hanya dapat mengonfirmasi pending_payment menjadi paid dengan metode cash/transfer. Simpan actor dan waktu konfirmasi.

- Pengulangan konfirmasi tidak boleh menambah tagihan atau mengubah timestamp awal; request transisi yang sudah dilakukan ditolak dengan pesan jelas.

- Admin dapat membatalkan hanya pending_payment, wajib memberi alasan, dan melepas seluruh unit atomik.

- Tidak ada pembatalan otomatis, refund otomatis, atau pembatalan setelah paid dalam versi pertama.

FR-05 - Pengiriman dan awal sewa

- Admin hanya dapat mengirim rental paid. Catat keberangkatan, dispatched_by, dan ubah menjadi in_delivery.

- Admin mencatat received_at sebenarnya ketika seluruh unit diterima penyewa beserta receipt_recorded_by, lalu sistem menetapkan due_at dan status active.

- received_at tidak boleh sebelum keberangkatan atau di masa depan. Timestamp pencatatan disimpan terpisah.

- Waktu pengiriman tidak memakan masa sewa lima hari.

- Data alamat dan ongkir memakai snapshot checkout. Perubahan tarif global hanya berlaku untuk pesanan baru.

FR-06 - Pengembalian dan denda

- Anggota menghubungi admin di luar aplikasi untuk penjemputan; aplikasi tidak memerlukan tiket penjemputan baru.

- Selama perangkat masih pada kurir kembali, status tetap active dan unit masih ditahan.

- Admin membuka rental active, memeriksa kelengkapan, dan memasukkan returned_at sebenarnya beserta catatan opsional.

- returned_at harus >= received_at dan <= waktu sekarang. Waktu pencatatan dapat lebih belakangan.

- Hitung denda memakai tarif snapshot setiap unit, bukan tarif master terbaru.

- Dalam satu transaksi database simpan late_days/fine_amount, returned_at, return_recorded_at, returned_by, lalu status returned.

- Pemanggilan ulang tidak boleh menutup dua kali atau menggandakan denda. Anggota ditolak meskipun mengetahui URL endpoint.

- Unit yang siap pakai dapat dipesan lagi; bila perlu, admin menandainya maintenance sebelum disewakan kembali.

- Denda final ditampilkan terpisah dari tagihan awal. Pelunasan denda dan biaya kerusakan ditangani manual; tidak ada kalkulator kerusakan atau gateway tambahan.

FR-07 - Pengelolaan master oleh admin

- Unit: tambah, ubah, arsip, set ready/maintenance, atur harga dan denda, isi spesifikasi/kelengkapan, serta pilih banyak kategori.

- Larang perubahan jenis/kelengkapan dan pengarsipan unit yang masih ditahan. Perubahan harga hanya berdampak pada transaksi baru.

- Kategori: tambah, ubah, arsip; pertahankan referensi dan keterbacaan riwayat.

- Anggota: tambah, ubah, arsip; satu profil otomatis; akun dengan unit ditahan belum dapat diarsipkan.

- Admin tidak dapat mengarsipkan dirinya sendiri. Register publik tidak dapat mengubah role.

- Penghapusan historis menggunakan arsip; transaksi tidak memiliki tombol hapus.

FR-08 - Daftar, riwayat, dan cetak

- Anggota melihat pesanan miliknya, unit ditahan, jatuh tempo, estimasi denda aktif, dan denda final.

- Admin melihat semua pesanan dengan filter anggota, status, dan periode tanggal dibuat; daftar pinjaman aktif menampilkan label terlambat.

- Halaman cetak admin memuat identitas anggota, nomor transaksi, kode/nama snapshot unit, waktu sewa/kembali, harga paket, ongkir, dan denda terpisah.

- Cetak dapat menggunakan print browser dengan CSS cetak. Navigasi/tombol disembunyikan dan judul serta tanggal cetak dicantumkan.

- Data anggota lain tidak muncul dalam query, halaman detail, atau keluaran cetak anggota.

FR-09 - Pengaturan operasional

- Satu pengaturan ongkir flat antar-jemput untuk semua area demo; nilai awal Rp75.000 per transaksi.

- Tampilkan keterangan area Bandung dan sekitar Telkom: Bojongsoang/Dayeuhkolot. Pemilihan area tidak otomatis membuktikan koordinat alamat; admin memverifikasi sebelum pembayaran dikonfirmasi.

- Nominal baru berlaku untuk checkout berikutnya. Ongkir tidak dikalikan jumlah unit atau ditagih ulang untuk penjemputan.

5. Status dan transisi yang diizinkan

Status awal	Aksi	Status akhir	Actor dan syarat
Belum ada	Checkout	pending_payment	Anggota; seluruh input, stok, dan kuota valid
pending_payment	Konfirmasi lunas	paid	Admin; cash/transfer dicatat
pending_payment	Batalkan	cancelled	Admin; alasan wajib; lepas unit
paid	Catat pengiriman	in_delivery	Admin; waktu keberangkatan valid
in_delivery	Catat diterima penyewa	active	Admin; received_at valid; due_at dihitung
active	Catat diterima GTR	returned	Admin; returned_at valid; denda dihitung

Semua lompatan status lain ditolak. Returned dan cancelled merupakan status terminal. Estimasi keterlambatan tidak mengubah status. Unit masih ditahan pada empat status pertama yang bukan terminal.

6. Validasi penting

Area	Validasi wajib
Nama/email/password	Nama 2-100 karakter; email valid <=254 dan unique; password >=8 karakter serta konfirmasi sesuai
Profil/checkout	Telepon 8-20 karakter digit dengan awalan + opsional; alamat 10-1000 karakter; penerima 2-100; area dari daftar server
Unit	Kode 3-30 karakter huruf/angka/tanda - atau _, unique; nama 2-120; jenis valid; spesifikasi/isi wajib; minimal satu kategori aktif
Harga/ongkir/denda	Integer rupiah 0-1.000.000.000; nilai negatif, desimal, dan total kiriman browser ditolak/diabaikan
Checkout	Array 1-2 unit_ids, distinct, semua ada dan aktif; hitung kuota di server dalam transaksi
Waktu	dispatched_at >= payment_confirmed_at; received_at >= dispatched_at; returned_at >= received_at; waktu kejadian <= sekarang
Pembatalan	Status pending_payment; alasan 3-255 karakter; actor admin
Arsip	Tidak menghapus transaksi; kode/email tidak dipakai ulang; larang arsip anggota/unit yang masih menahan stok

Semua pesan kesalahan berbahasa Indonesia dan mempertahankan input aman yang telah diisi. Escape konten katalog/alamat; password tidak dipantulkan kembali. Pertahankan CSRF pada seluruh perubahan data.

7. Halaman minimum

Halaman	Isi/tindakan inti
Login dan register	Form autentikasi, validasi, pesan kesalahan
Profil sendiri	Identitas, kontak, alamat default
Katalog dan detail	Cari nama, kategori, isi paket tetap, kode, harga/denda, ketersediaan
Checkout	1-2 unit, alamat/area, rincian tagihan, konfirmasi pemesanan
Pesanan saya/detail	Status, barang, tagihan, waktu, denda, petunjuk kontak admin
Admin dashboard/transaksi	Daftar semua status, filter, daftar unit dipinjam dan terlambat
Admin detail transaksi	Tombol transisi yang sah, pembayaran, pengiriman, penerimaan, pengembalian/cancel
Admin master	CRUD unit, kategori, anggota; pengaturan ongkir
Admin cetak riwayat	Laporan siap print berdasarkan filter yang dipilih

8. Arsitektur dan data

Baseline rancangan: PHP 8.4, Laravel 13, Blade server-rendered, dan MySQL 8/InnoDB. Tidak perlu SPA atau integrasi layanan berbayar. Versi PHP lokal yang diperiksa mendukung baseline Laravel 13; keberadaan server MySQL tetap perlu diverifikasi pada awal implementasi. SQLite hanya opsi uji awal, dengan verifikasi terpisah untuk perilaku konkurensi.

Delapan tabel inti: users, profiles, categories, units, category_unit, rentals, rental_items, settings. Kamus data lengkap dan constraint ada pada ERD awal. Daftar komponen disimpan sebagai teks kelengkapan di unit dan snapshot item; tidak ada tabel stok per-komponen.

Bagian	Tanggung jawab	Ketergantungan
Domain PHP	Kebijakan kuota, tenggat 120 jam, pembulatan denda, transisi sah	PHP/DateTimeImmutable; tanpa Eloquent, Request, DB atau Auth facade
Application/use case	Checkout, konfirmasi pembayaran, kirim, mulai sewa, kembali, batal	Kontrak RentalRepository/UnitRepository, TransactionRunner, Clock, DTO actor/data
Infrastructure	Implementasi Eloquent, transaksi/kunci database, pemetaan entity/DTO	Laravel dan database
HTTP/presentation	Form Request, autentikasi/policy, controller tipis, Blade/cetak	Laravel; menerjemahkan input dan hasil use case

Service provider menghubungkan kontrak dengan implementasi. Jangan mengembalikan Eloquent Model atau Illuminate Collection melalui kontrak inti. Gunakan fake repository dan fake clock untuk uji aturan tanpa database.

Checkout dan perubahan penahanan stok wajib atomik. Pada MySQL, kunci anggota lalu unit dalam urutan id yang konsisten, hitung ulang kuota setelah kunci diperoleh, lalu tulis seluruh perubahan. Jika gagal/deadlock, lakukan rollback dan retry terbatas; setelah gagal tetap tampilkan pesan aman agar pengguna dapat mencoba kembali. Penguncian ini tidak mengubah aturan bisnis menjadi query pada controller.

Referensi resmi: Laravel 13 release policy, service container, database transactions, query locking, authorization.

9. Data demo dan contoh hitung

Katalog terpilih dan sumber ada pada dokumen 05 serta `data-demo.json`. Harga berikut murni angka simulasi akademik, dapat diatur admin, dan bukan rekomendasi tarif komersial.

Produk contoh	Harga paket <=5 hari	Denda/unit/hari
PC Mid + monitor IPS	Rp500.000	Rp100.000
PC High + monitor OLED	Rp1.200.000	Rp200.000
A1 peripheral lengkap high-end	Rp350.000	Rp50.000
A2 peripheral lengkap mid-range	Rp125.000	Rp20.000
Ongkir antar-jemput per pesanan	Rp75.000	Tidak menjadi unit denda

Fullset mid: Rp500.000 + Rp125.000 + Rp75.000 = Rp700.000 dibayar di awal. Jika seluruh unit diterima penyewa 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, jatuh tempo 27 Oktober pukul 10.00 WIB. Kembali tepat waktu: denda Rp0. Kembali 27 Oktober pukul 10.01: satu hari x (Rp100.000 + Rp20.000) = Rp120.000. Kembali 28 Oktober pukul 10.01: dua hari = Rp240.000. Gunakan clock yang dapat dikendalikan pada pengujian; jangan mengubah jam sistem komputer.

Seeder yang direncanakan membuat admin, sedikitnya tiga anggota dengan profil, kategori, pengaturan, dua unit bernama sama dengan kode berbeda, PC high/OLED, dan paket peripheral yang memiliki mousepad. Seluruh identitas akun demo harus berupa data fiktif yang jelas dan password demo dikonfigurasi lewat lingkungan lokal. Skenario pinjaman aktif/terlambat dapat dibuat sebagai fixture terpisah dengan waktu referensi yang terdokumentasi.

10. Pengujian dan UAT

ID	Skenario	Hasil yang harus dipenuhi
T01	Register dan manipulasi role publik	Member saja; satu profil; password di-hash
T02	Edit profil/URL milik pengguna lain	Ditolak; profil sendiri dapat diubah
T03	Kode unit duplikat vs nama sama	Kode ditolak; nama sama diizinkan
T04	Banyak kategori dan pencarian nama	Unit dapat masuk beberapa kategori dan ditemukan
T05	Checkout fullset mid	Dua item; total Rp700.000; ongkir sekali
T06	Anggota punya dua unit pending lalu pesan lagi	Ditolak lintas pesanan
T07	Dua pengguna memesan unit sama bersamaan	Satu sukses; lainnya gagal aman
T08	Dua checkout anggota sama bersamaan	Total unit ditahan tidak melewati dua
T09	Satu item checkout tidak tersedia	Seluruh checkout rollback; tidak ada penahanan parsial
T10	Batalkan pending_payment	Status cancelled; semua unit tersedia kembali
T11	Batalkan paid atau ulang konfirmasi pembayaran	Ditolak; tidak menggandakan proses
T12	Kirim sebelum lunas atau lompat status	Ditolak
T13	Terima penyewa belakangan dari keberangkatan	Lima hari mulai dari received_at, bukan checkout
T14	Kembali sebelum/tepat due_at	Harga paket tetap; denda nol
T15	Kembali +1 detik, +24 jam, +24 jam 1 detik	Hari denda 1, 1, 2
T16	Tarif denda unit diubah setelah checkout	Pengembalian memakai tarif snapshot
T17	Ongkir/profil/nama unit master diubah	Snapshot transaksi lama tidak berubah
T18	Anggota mencoba aksi/URL pengembalian	Ditolak server
T19	returned_at sebelum received_at/di masa depan	Ditolak; transaksi dan stok tetap semula
T20	Pencatatan kembali terlambat oleh admin	Denda memakai waktu GTR menerima barang sebenarnya
T21	Pengembalian dikirim dua kali	Tidak menggandakan denda atau pelepasan stok
T22	Daftar/cetak riwayat dan filter admin	Semua data yang sesuai filter; anggota hanya miliknya
T23	Arsip unit/anggota yang masih ditahan	Ditolak; riwayat selesai tetap terbaca setelah arsip

ID	Skenario	Hasil yang harus dipenuhi
T24	Unit maintenance/arsip dipilih lewat request manual	Ditolak walau id diketahui
T25	Uang negatif/desimal atau total browser dimanipulasi	Ditolak/dihitung ulang; tidak mengubah tarif server
T26	Riset, diagram, dan model katalog	Label demo, sumber, hitungan unit, status, dan kamus data konsisten

Uji domain mencakup kuota, transisi, tenggat, dan batas pembulatan dengan fake clock. Uji fitur mencakup policy, validasi, transaksi database, serta snapshot. Uji konkurensi dijalankan pada database target. UAT dilakukan oleh perwakilan anggota dan admin menggunakan skenario nyata di atas.

Belum ada hasil UAT aplikasi: paket ini berisi spesifikasi dan rencana pengujian. Catat hasil aktual, penguji, tanggal, bukti, dan retest setelah implementasi; jangan menandai lulus sebelum dijalankan.

11. Prioritas, pembagian tim, dan pengumpulan

Semua kebutuhan soal 1-20 merupakan target wajib pengumpulan. Prioritas P0 adalah alur wajib, data migration/seeder, dan bukti pengumpulan. Varian katalog B/H tambahan, pemolesan visual, dan filter ekstra adalah P1 yang dapat ditunda; gateway, kalender reservasi, dan komponen bebas berada di luar versi pertama. Urutan implementasi: autentikasi/profil/master, katalog/checkout atomik, alur admin sampai pengembalian/denda, laporan/cetak, lalu pengujian dan kelengkapan pengumpulan. Skenario pengujian dapat dikelompokkan agar efisien, tetapi aturan wajib tidak dianggap lulus sebelum benar-benar diperiksa. Jadwal merupakan target dan tidak menjamin seluruh implementasi selesai dalam satu hari.

Pembagian tiga orang menggunakan Anggota 1/2/3 sampai nama diisi: (1) akun, profil, master unit/kategori dan migration dasar; (2) domain transaksi, snapshot, kuota, status dan denda; (3) integrasi tampilan, laporan/cetak, dokumentasi serta koordinasi UAT. Satu pemilik mengintegrasikan perubahan dan menyelesaikan konflik. Rincian ada pada dokumen 06.

Hasil akhir tugas: README identitas/fitur/skema/video, BRD, flowchart/ERD final, PRD, desain, implementasi frontend-backend, migration/seeder, hasil UAT, manual book, dan file terkait di GitLab. Dokumen ini belum mengimplementasikan atau menguji aplikasi dan belum melakukan push. Identitas tim sengaja dibiarkan untuk diisi pengguna.

12. Pemetaan spesifikasi soal

Butir soal	Cakupan PRD / dokumen
1	README dan kelengkapan pengumpulan; dokumen 06
2-6	FR-01 dan matriks hak akses
7-9	FR-02/FR-07; ERD units dan category_unit
10	FR-07 CRUD admin dengan pelestarian riwayat
11	FR-03; kuota lintas status dan transaksi
12	FR-05/FR-06; 120 jam dan pembulatan denda
13	FR-06; policy admin dan waktu pengembalian sebenarnya
14-16	FR-08 daftar, riwayat sendiri, dan cetak admin
17	Bagian 6 validasi
18-19	ERD delapan tabel, migration/seeder yang direncanakan
20	Urutan artefak, implementasi, UAT, manual, dokumentasi, GitLab

13. Batas versi dan risiko terbuka

Versi pertama memakai paket tetap, pengembalian bersama, pembayaran/kurir manual, dan satu tarif ongkir demo. Reservasi tanggal mendatang, komponen bebas, refund otomatis, perpanjangan otomatis, live tracking, dan kalkulator kerusakan berada di luar versi ini.

Unit berarti paket berkode unik sesuai keputusan proyek. Hal ini perlu dijelaskan dalam presentasi karena paket PC memuat dua perangkat fisik. Angka harga pasar/historis dan rekomendasi komunitas tidak boleh dipresentasikan sebagai bukti keuntungan atau jaminan performa.

Jam pengumpulan, identitas tim, dan kredensial repositori diisi pengguna. Penulisan dokumen tidak mengesahkan pembelian hardware atau publikasi eksternal. Singkatan F&B mengikuti format pengajar; rencana produk menggunakan frontend dan backend.